

SPI (Serial Peripheral Interface)

SPI (Serial Peripheral Interface) es un protocolo de comunicación serial síncrono utilizado principalmente en sistemas embebidos para permitir la comunicación entre un microcontrolador y distintos dispositivos periféricos. Fue desarrollado originalmente por Motorola y se caracteriza por ser rápido, simple y eficiente. El acrónimo SPI significa Serial Peripheral Interface, que en español se traduce como Interfaz Periférica Serial.

El funcionamiento de SPI se basa en un modelo maestro-esclavo. En este esquema, el dispositivo maestro es quien controla la comunicación generando la señal de reloj y seleccionando el dispositivo esclavo con el que desea comunicarse. Puede haber uno o varios dispositivos esclavos conectados al mismo maestro, pero cada uno debe tener una línea de selección independiente.

SPI utiliza generalmente cuatro líneas principales para la comunicación. La primera es SCLK (Serial Clock), que es la señal de reloj generada por el maestro. La segunda es MOSI (Master Out Slave In), que transporta los datos desde el maestro hacia el esclavo. La tercera es MISO (Master In Slave Out), que envía los datos desde el esclavo hacia el maestro. Finalmente, está la línea SS o CS (Slave Select o Chip Select), que permite al maestro activar al esclavo con el que desea comunicarse.

Una característica importante de SPI es que es full-duplex. Esto significa que puede enviar y recibir datos al mismo tiempo. Cada pulso de reloj desplaza un bit tanto en la línea MOSI como en la línea MISO, permitiendo que ambos dispositivos intercambien información simultáneamente.

A diferencia de otros protocolos como UART o CAN, SPI no define una estructura de trama fija. La estructura de los datos depende del dispositivo específico que se esté utilizando. Sin embargo, comúnmente una comunicación incluye la activación de la línea CS, el envío de un byte de comando, posiblemente un byte de dirección, uno o varios bytes de datos y finalmente la desactivación de CS.

SPI también puede operar en cuatro modos diferentes determinados por dos parámetros: CPOL (polaridad del reloj) y CPHA (fase del reloj). Estos parámetros definen en qué momento del ciclo de reloj se deben leer o escribir los datos, permitiendo adaptar la comunicación a diferentes dispositivos.

Este protocolo se utiliza ampliamente en plataformas como Arduino, Raspberry Pi y microcontroladores de fabricantes como STMicroelectronics. Es común encontrarlo en memorias flash, pantallas TFT, sensores digitales, convertidores analógico-digitales (ADC), convertidores digital-analógicos (DAC) y tarjetas SD.

Un ejemplo simple de funcionamiento sería la lectura de un registro de un sensor. El maestro baja la línea CS para activar el dispositivo, envía un comando de lectura, luego envía un byte adicional para generar los pulsos de reloj necesarios y finalmente recibe el

dato enviado por el esclavo. Después, vuelve a subir la línea CS para finalizar la comunicación.

En resumen, SPI es un protocolo de comunicación serial rápido, eficiente y ampliamente utilizado en sistemas electrónicos y embebidos. Su simplicidad estructural, alta velocidad y capacidad de comunicación simultánea lo convierten en una opción muy popular para la interconexión de microcontroladores con dispositivos periféricos.